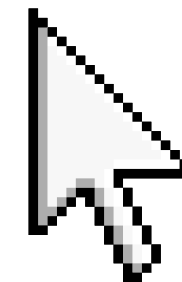


Projeto Final

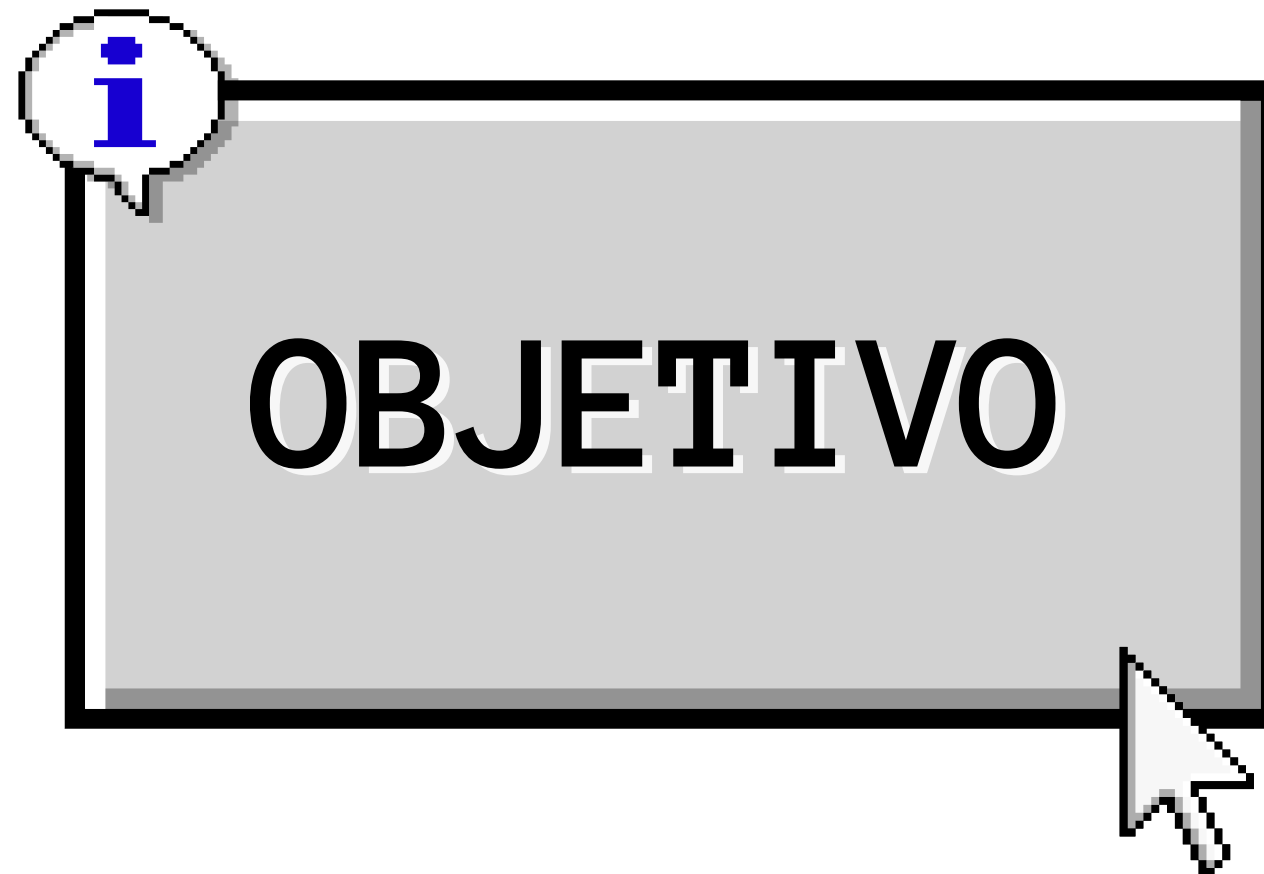
MICROCONTROLADORES

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
HENRY JOSÉ



Start





Desenvolver um sistema de rastreamento e interceptação de intrusos.

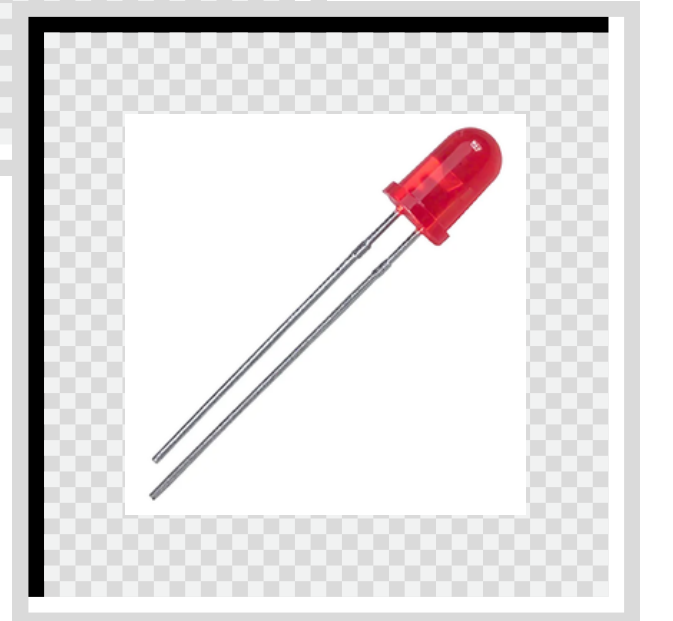
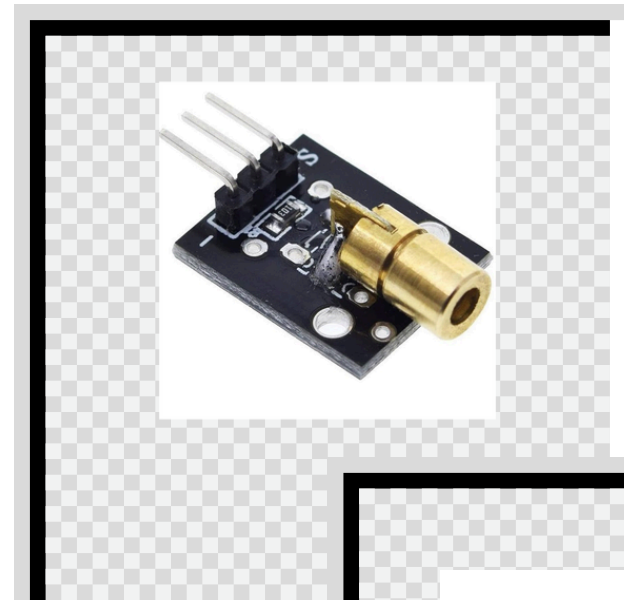
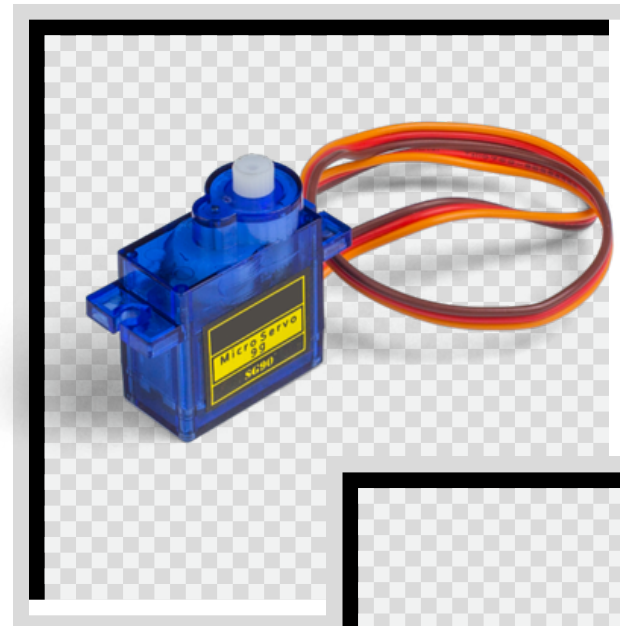
Exercitar o aprendizado de componentes eletrônicos do STM32

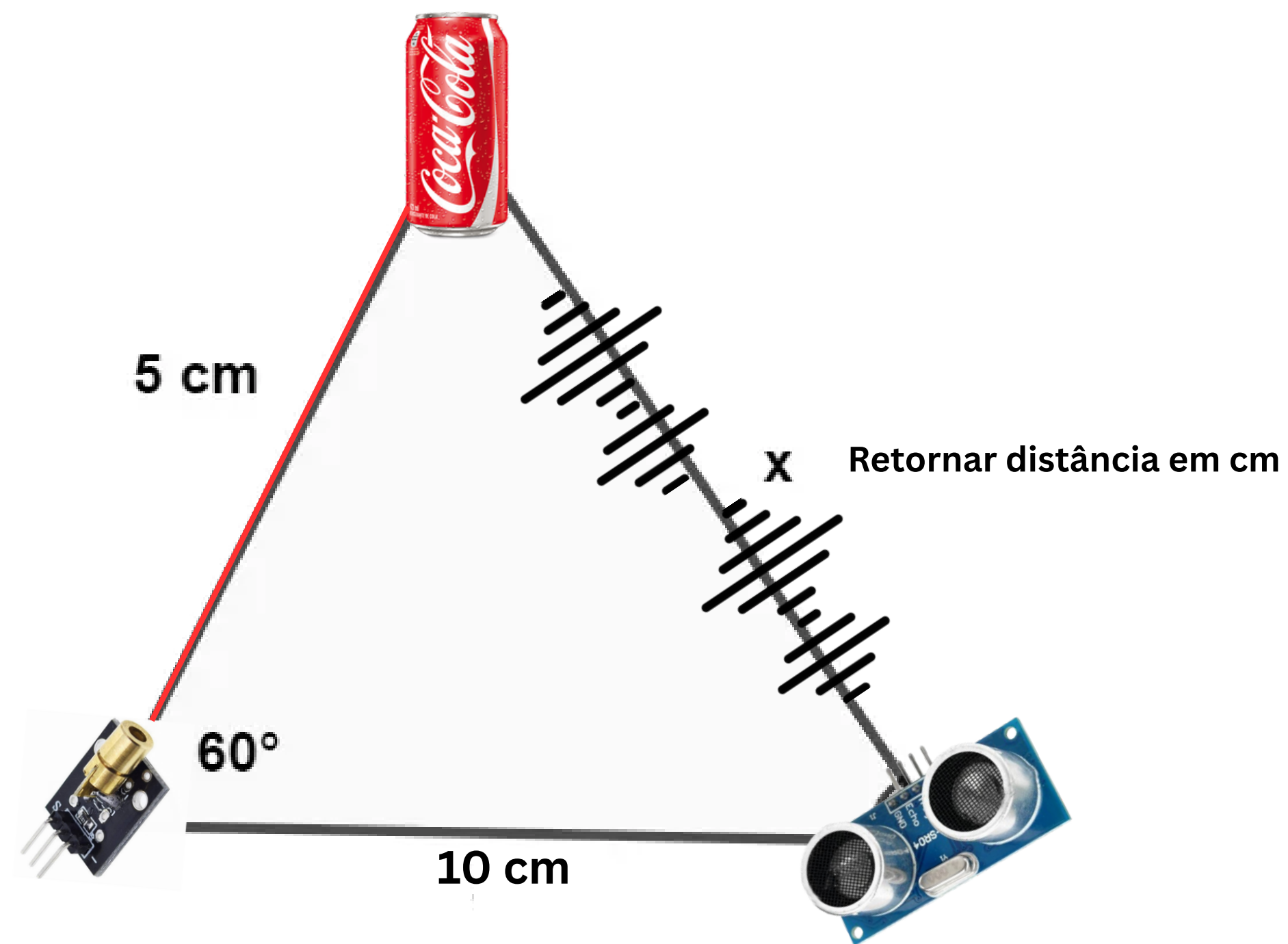


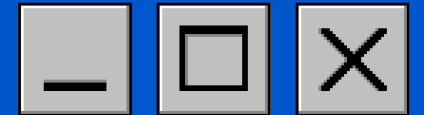


COMPONENTES DE HARDWARE

Neste projeto foram utilizados, além do STM, servo-motor, sensor ultrassonico, KY 008 (laser), LED, Motor ativo. Jumpers e resistores.







```
static float CalculateTargetAngle(void)
{
    float a = prototype.target.Distance;           // distancia medida pelo sonar
    float beta = DEG_TO_RAD((float)prototype.target.Angle); // angulo do sonar em rad
    float c = DISTANCE_BETWEEN_COMPONENTS;         // distancia entre sonar e laser

    // Coordenadas do alvo no referencial do sonar
    float x = a * cosf(beta);
    float y = a * sinf(beta);

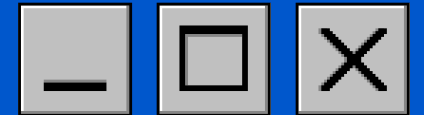
    // Corrige para o referencial do laser
    float thetaLaser = atan2f(y, (x + c));

    float ang = RAD_TO_DEG(thetaLaser);

    // Limita entre 0 e 180
    if (ang < 0.0f) ang = 0.0f;
    if (ang > 180.0f) ang = 180.0f;

    return ang;
}
```





OBRIGADO

Referências

1. Artigo/Página de Website (ControllersTech):
CONTROLLERSTECH. HCSR04 Ultrasonic Sensor and STM32.
Disponível em: <https://controllerstech.com/hcsr04-ultrasonic-sensor-and-stm32/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

2. Artigo de Website Acadêmico/Educacional (Toda Matéria):
TODA MATÉRIA. Lei dos Cossenos. Disponível em:
<https://www.todamateria.com.br/lei-dos-cossenos/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

3. Vídeo do YouTube:
CRIANDO robôs com sensores ultrassônicos e Arduino. In:
Manual do Mundo. YouTube, 18 dez. 2013. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=TAAaE7cHdMQ>. Acesso em: 1 jul. 2026.

